

PRÁCTICA N.º 3 — HOJA DE EVIDENCIAS

Construcción y consumo de servicios REST COM-600 · Microservicios · Gestión

2/2026 · Tema 4 — Comunicación entre Microservicios

Nombre y apellidos	saul osvaldo flores mosquera
Código universitario (CU)	35-5854
Carrera y paralelo	Ing. De Sistema
Fecha de entrega	03-09-26
Sistema operativo, versión de Node y de Docker	Sistema Operativo: Fedora Linux (39 / 40 Workstation) Versión de Node.js: Node.js v20.x LTS (o superior) Versión de Docker: Docker Engine v24.x / v25.x (con Docker Compose v2.x)
Repositorio (URL)	

Cómo se llena: Este documento se completa mientras se ejecuta la Parte 1 del enunciado. Cada captura y cada pregunta lleva el mismo número aquí y allá.

Las capturas deben ser de su propia máquina: debe verse el nombre de usuario o del equipo en la terminal. Recorte solo lo necesario, pero que el comando y su salida se lean con claridad.

Al terminar, exporte este archivo a PDF y súbalo a la plataforma junto con el enlace del repositorio.

Control de avance

Marque con una X a medida que complete cada laboratorio.

Laboratorio	Capturas	Preguntas	Completado
Laboratorio 0 — Entorno y proyecto base	1, 2, 3	1	x
Laboratorio 1 — Diseño del recurso: rutas, verbos y lo que no es REST	4, 5	2	x
Laboratorio 2 — CRUD completo con los códigos de estado correctos	6, 7, 8	3	
Laboratorio 3 — Validación de entrada y errores con formato uniforme	9, 10, 11	4	
Laboratorio 4 — Persistencia con MongoDB en contenedor y configuración por entorno	12, 13	5	
Laboratorio 5 — Colecciones grandes: paginación, filtrado y ordenamiento	14, 15	6	
Laboratorio 6 — Versionado, contrato OpenAPI y empaquetado con Docker Compose	16, 17, 18	7, 8	

PARTE 1 — EVIDENCIAS DE LOS LABORATORIOS

Laboratorio 0 — Entorno y proyecto base

Captura N.º 1: salida de los cuatro comandos anteriores en su terminal.

```
03:55:02 saul@fedora practica3-microservicios → curl -i -X DELETE http://localhost:3000/v1/pedidos/66d75a1b2e8f1c0012ab34cd
HTTP/1.1 404 Not Found
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 117
ETag: W/"75--+DouPMIoF0v2mdAVXVhNvLkMmHo"
Date: Thu, 03 Sep 2026 19:55:12 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"error":{"codigo":"NO_ENCONTRADO","mensaje":"Pedido con id '66d75a1b2e8f1c0012ab34cd' no encontrado","detalles":[]}}03:55:12 saul@fedora practica3-
```

Pregunta N.º 1. La Práctica 1 trabajó MongoDB desde el shell y la Práctica 2 empaquetó una API con Docker. ¿Qué agrega esta práctica que ninguna de las dos resolvía todavía?

Arquitectura basada en servicios pequeños, independientes y desacoplados.

- **Ventajas:** Escalabilidad independiente, despliegue individual de servicios, aislamiento de fallos y libertad tecnológica por componente.

Captura N.º 2: salida de docker ps mostrando el contenedor mongo-practica3 en estado Up. [\[Pegue](#)

```
03:48:24 saul@fedora practica3-microservicios → curl -i -X POST http://localhost:3000/v1/pedidos \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "codigoPedido": "PED-2026-0002",
  "cliente": {
    "nombre": "Saul Fedora",
    "correo": "saul@ejemplo.com"
  },
  "fechaEntrega": "2026-10-15T10:00:00Z",
  "items": [
    {
      "productoId": "PROD-001",
      "producto": "Servidor Microservicio",
      "cantidad": 1,
      "precioUnitario": 250.50
    }
  ],
  "montoTotal": 250.50
}'
HTTP/1.1 409 Conflict
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 122
ETag: W/"7a-RbJu5wF7xARUeigwWEp18AdH6fM"
Date: Thu, 03 Sep 2026 19:48:25 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5
```

aquí

Captura N.º 3: salida de curl -i http://localhost:3000/salud, donde se lea la línea HTTP/1.1 200 OK y el cuerpo

```
03:48:25 saul@fedora practica3-microservicios → curl -i "http://localhost:3000/v1/pedidos?page=1&limit=5"
HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 10149
ETag: W/"27a5-+fxSk5k9PiKp0mHh1LTayjgCUHw"
Date: Thu, 03 Sep 2026 19:50:16 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5
```

JSON.

Laboratorio 1 — Diseño del recurso: rutas, verbos y lo que no es REST

Captura N.º 4: salida de curl -i http://localhost:3000/usuarios mostrando el 200 y los dos usuarios en JSON.

```
03:53:18 saul@fedora practica3-microservicios → ID=$(curl -s "http://localhost:3000/v1/pedidos" | grep -oP '"_id":\s*"K[^"]+"' | head -n 1) && curl -i -X DELETE "http://localhost:3000/v1/pedidos/$ID"
HTTP/1.1 204 No Content
X-Powered-By: Express
Date: Thu, 03 Sep 2026 19:53:56 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5
```

Captura N.º 5: las dos salidas de curl -i: la ruta correcta con 200 y la ruta inexistente con 404. [Pegue

aquí la

```
03:55:02 saul@fedora practica3-microservicios → curl -i -X DELETE http://localhost:3000/v1/pedidos/66d75a1b2e8f1c0012ab34cd
HTTP/1.1 404 Not Found
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 117
ETag: W/"75-+DouPMIoF0v2mdAVXVhNvLkMmHo"
Date: Thu, 03 Sep 2026 19:55:12 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"error":{"codigo":"NO_ENCONTRADO","mensaje":"Pedido con id '66d75a1b2e8f1c0012ab34cd' no encontrado","detalles":[]}}
```

Pregunta N.º 2. La guía anterior de la materia usaba rutas como /crearUsuario y /borrarUsuario. Elija dos de ellas, reescríbalas en estilo REST y explique qué problema concreto evita el cambio para quien consume la API desde otro microservicio.

Arquitectura basada en servicios pequeños, independientes y desacoplados.

- **Ventajas:** Escalabilidad independiente, despliegue individual de servicios, aislamiento de fallos y libertad tecnológica por componente.

Laboratorio 2 — CRUD completo con los códigos de estado correctos

Captura N.º 6: salida de curl -i del POST mostrando HTTP/1.1 201 Created y la cabecera Location con la URL del nuevo usuario.

```
03:55:12 saul@fedora practica3-microservicios → curl -i http://localhost:4000/
HTTP/1.1 404 Not Found
X-Powered-By: Express
Content-Security-Policy: default-src 'none'
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 139
Date: Thu, 03 Sep 2026 19:57:44 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Error</title>
</head>
<body>
<pre>Cannot GET /</pre>
</body>
</html>
```

Captura N.º 7: las dos salidas de curl -i: el usuario existente con 200 y el inexistente con 404.

```
4:00:42 saul@fedora practica3-microservicios ~$ docker exec -it mongo-practica3 mongosh practica3 --eval "db.pedidos.find()"
```

```
{
  {
    _id: ObjectId('6a99c507efb9aa5d3fb386bd'),
    codigoPedido: 'PED-2026-0001',
    cliente: { nombre: 'Sofia Vargas 1', correo: 'cliente1@pedidos.usfx.bo' },
    fechaEntrega: '2026-09-05T19:05:43.336Z',
    estado: 'PAGADO',
    items: [
      {
        itemId: 'item-1-1',
        productId: 'PROD-2',
        nombreProducto: 'Producto 2',
        cantidad: 2,
        precioUnitario: 15.5
      },
      {
        itemId: 'item-1-2',
        productId: 'PROD-7',
        nombreProducto: 'Producto 7',
        cantidad: 3,
        precioUnitario: 42
      }
    ],
    montoTotal: 157,
    creadoEn: '2026-09-02T19:05:43.336Z'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a99c507efb9aa5d3fb386be'),
    codigoPedido: 'PED-2026-0002',
    cliente: { nombre: 'Alejandro Rios 2', correo: 'cliente2@pedidos.usfx.bo' },
    fechaEntrega: '2026-09-06T19:05:43.336Z',
    estado: 'ENVIADO',
    items: [
      {
        itemId: 'item-2-1',
        productId: 'PROD-3',
        nombreProducto: 'Producto 3',
        cantidad: 3,
        precioUnitario: 15.5
      },
      {
        itemId: 'item-2-2',
        productId: 'PROD-8',
        nombreProducto: 'Producto 8',
        cantidad: 1,
        precioUnitario: 42
      }
    ],
    montoTotal: 85.5,
    creadoEn: '2026-09-01T19:05:43.336Z'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a99c507efb9aa5d3fb386bf'),
    codigoPedido: 'PED-2026-0003',
    cliente: { nombre: 'Valeria Gomez 3', correo: 'cliente3@pedidos.usfx.bo' },
    fechaEntrega: '2026-09-07T19:05:43.336Z',
    estado: 'CANCELADO',
    items: [
      {
        itemId: 'item-3-1',
        productId: 'PROD-4',
        nombreProducto: 'Producto 4',
        cantidad: 4,

```

```
    itemId: 'item-20-1',
    productId: 'PROD-21',
    nombreProducto: 'Producto 21',
    cantidad: 1,
    precioUnitario: 15.5
  },
  {
    itemId: 'item-20-2',
    productId: 'PROD-26',
    nombreProducto: 'Producto 26',
    cantidad: 1,
    precioUnitario: 42
  }
],
montoTotal: 57.5,
creadoEn: '2026-08-14T19:05:43.336Z'
}
]
Type "it" for more
```

Captura N.º 8: salida de curl -i del PUT con 200 y del DELETE con 204 No Content sin cuerpo.

```
af186141@sal:~/practicas3/microservicios$ docker compose logs --tail 20
VAR1[0000] /home/af186141/practicas3/microservicios/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.811+00:00"},"s":"I",  "c":"EXECUTOR", "id":11280008,"ctx":{"initandlisten"},"msg":"Starting thread pool","attr":{"poolName":"StandaloneThreadPool","numThreads":0,"minThreads":1,"maxThreads":100000000}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.811+00:00"},"s":"I",  "c":"EXECUTOR", "id":11280008,"ctx":{"initandlisten"},"msg":"Starting thread pool","attr":{"poolName":"WaitForMajorityServiceReadThreadPool","numThreads":0,"minThreads":0,"maxThreads":2}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.811+00:00"},"s":"I",  "c":"EXECUTOR", "id":11280008,"ctx":{"initandlisten"},"msg":"Starting thread pool","attr":{"poolName":"WaitForMajorityServiceWriteThreadPool","numThreads":0,"minThreads":0,"maxThreads":2}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.812+00:00"},"s":"I",  "c":"STORAGE",  "id":20320,   "ctx":{"initandlisten"},"msg":"CreateCollection","attr":{"namespace":"local.startup_log","uuidDisposition":"generated","uuid":{"uuid":{"$uid":"465bc611-7dce-4680-a296-cf95117a4158"},"options":{"capped":true,"size":10485760}}}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.843+00:00"},"s":"I",  "c":"INDEX",    "id":20345,   "ctx":{"initandlisten"},"msg":"Index build: done building","attr":{"buildUUID":null,"collectionUUID":{"uuid":{"$uid":"465bc611-7dce-4680-a296-cf95117a4158"},"namespace":"local.startup_log","index":{"_id"},"ident":"index-2-2510353803303324603","collectionIdent":"collection-2-2510353803303324603","commitTimestamp":null}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.843+00:00"},"s":"I",  "c":"REPL",     "id":6015317, "ctx":{"initandlisten"},"msg":"Setting new configuration state","attr":{"newState":"ConfigReplicationDisabled","oldState":"ConfigPreStart"}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.843+00:00"},"s":"I",  "c":"EXECUTOR", "id":11280008,"ctx":{"initandlisten"},"msg":"Starting thread pool","attr":{"poolName":"TTLMonitorMetadataRefresh","numThreads":0,"minThreads":0,"maxThreads":5}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.843+00:00"},"s":"I",  "c":"STORAGE",  "id":22262,   "ctx":{"initandlisten"},"msg":"Timestamp monitor starting"}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.843+00:00"},"s":"I",  "c":"EXECUTOR", "id":11280008,"ctx":{"initandlisten"},"msg":"Starting thread pool","attr":{"poolName":"StatsCache","numThreads":0,"minThreads":0,"maxThreads":2}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.843+00:00"},"s":"I",  "c":"EXECUTOR", "id":11280008,"ctx":{"initandlisten"},"msg":"Starting thread pool","attr":{"poolName":"ServiceExecutorFixed","numThreads":0,"minThreads":0,"maxThreads":1000}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.844+00:00"},"s":"I",  "c":"NETWORK",  "id":23015,   "ctx":{"listener"},"msg":"Listening on","attr":{"address":"/tmp/mongod-27017.sock"}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.844+00:00"},"s":"I",  "c":"NETWORK",  "id":23015,   "ctx":{"listener"},"msg":"Listening on","attr":{"address":"0.0.0.0"}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.844+00:00"},"s":"I",  "c":"NETWORK",  "id":23016,   "ctx":{"listener"},"msg":"Waiting for connections","attr":{"port":27017,"ssl":"off"}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.844+00:00"},"s":"I",  "c":"CONTROL",  "id":8423403, "ctx":{"initandlisten"},"msg":"mongod startup complete","attr":{"Summary of time elapsed":{"Startup from clean shutdown?":true,"Statistics":{"Transport layer setup":"0 ms","Run initial syncer crash recovery":"0 ms","Create storage engine look file in the data directory":"0 ms","Get metadata describing storage engine":"0 ms","Write current PID to file":"0 ms","Write a new metadata for storage engine":"0 ms","Initialize FGV before rebuilding indexes":"0 ms","Drop abandoned identis and get back indexes that need to be rebuilt or builds that need to be restarted":"0 ms","Rebuild indexes for collections":"0 ms","Load cluster parameters from disk for a standalone":"0 ms","Build user and roles graph":"0 ms","Set up the background thread pool responsible for waiting for opTimes to be majority committed":"0 ms","Initialize information needed to make a mongod instance shard aware":"0 ms","Start up the replication coordinator":"0 ms","Start transport layer":"0 ms","_initAndListen total elapsed time":"414 ms"}}}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.844+00:00"},"s":"I",  "c":"CONTROL",  "id":20712,   "ctx":{"LogicalSessionCacheReap"},"msg":"Sessions collection is not set up; waiting until next sessions reap interval","attr":{"errorMessage":"NameSpaceNotFound: config.system.sessions does not exist"}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.844+00:00"},"s":"I",  "c":"STORAGE",  "id":20320,   "ctx":{"initandlisten"},"msg":"createCollection","attr":{"namespace":"config.system.sessions","uuidDisposition":"generated","uuid":{"uuid":{"$uid":"23910863-9027-4a48-a296-d36c0a0a5c6b"},"options":{}}}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.876+00:00"},"s":"I",  "c":"REPL",     "id":7360102, "ctx":{"LogicalSessionCacheRefresh"},"msg":"Added oplog entry for create to transaction","attr":{"namespace":"config.$cmd","uuid":{"uuid":{"$uid":"23910863-9027-4a48-a296-d36c0a0a5c6b"},"object":{"create":"system.sessions","_id"},"ident":{"_id"},"name":"_id"}}}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.876+00:00"},"s":"I",  "c":"REPL",     "id":7360100, "ctx":{"LogicalSessionCacheRefresh"},"msg":"Added oplog entry for createIndexes to transaction","attr":{"namespace":"config.$cmd","uuid":{"uuid":{"$uid":"23910863-9027-4a48-a296-d36c0a0a5c6b"},"object":{"createIndexes":"system.sessions","v":"2","key":{"lastUse":1},"name":"lsidTTLIndex","expireAfterSeconds":1800}}}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.892+00:00"},"s":"I",  "c":"INDEX",    "id":20345,   "ctx":{"LogicalSessionCacheRefresh"},"msg":"Index build: done building","attr":{"buildUUID":null,"collectionUUID":{"uuid":{"$uid":"23910863-9027-4a48-a296-d36c0a0a5c6b"},"namespace":"config.system.sessions","index":{"_id"},"ident":{"_id"},"name":"_id"},"collectionIdent":"collection-4-2510353803303324603","commitTimestamp":null}}
mongo-db | {"t":{"sdate":"2026-09-03T20:06:42.892+00:00"},"s":"I",  "c":"INDEX",    "id":20345,   "ctx":{"LogicalSessionCacheRefresh"},"msg":"Index build: done building","attr":{"buildUUID":null,"collectionUUID":{"uuid":{"$uid":"23910863-9027-4a48-a296-d36c0a0a5c6b"},"namespace":"config.system.sessions","index":{"_id"},"ident":{"_id"},"name":"_id"},"collectionIdent":"collection-4-2510353803303324603","commitTimestamp":null}}
```

Pregunta N.º 3. Ejecute dos veces el mismo POST y después dos veces el mismo DELETE sobre un usuario existente. Compare los códigos obtenidos y explique, con esos resultados, por qué se dice que DELETE es idempotente y POST no lo es.

Garantiza que ejecutar una misma petición varias veces produzca el mismo resultado en el servidor que ejecutarla una sola vez.

- **Ejemplo:** Enviar **DELETE /v1/pedidos/123** la primera vez elimina el recurso (**204 No Content**); reintentrarlo no altera el estado de la BD y responde **404 Not Found**.

```

"ConfigOnly": false,
"Options": {},
"Labels": {
  "com.docker.compose.config-hash": "d8b3f00c419c3285c2942826eac50fac7518e7e73772432c8953122874b67630",
  "com.docker.compose.network": "default",
  "com.docker.compose.project": "practica3-rest",
  "com.docker.compose.version": "5.5.0"
},
"Containers": {
  "2475786c39ecf03b56d61790dff759eee75ead0724b9eb2429882fd848524766": {
    "Name": "api-practica3",
    "EndpointID": "05630557470fd717c34e7397a5b96a112b24966c29609dfa841aa4931708af18",
    "MacAddress": "76:a6:3c:38:f2:55",
    "IPv4Address": "172.19.0.3/16",
    "IPv6Address": ""
  },
  "5635e4464481cb117bbae7eef3708274ef818e35666c8c1c037975d43939f86d": {
    "Name": "mongo-practica3",
    "EndpointID": "4b444f066e49ed20310e9007ced2c10572fc2afabc80f4e9cc266290aba3594a",
    "MacAddress": "3e:17:8f:e9:65:b5",
    "IPv4Address": "172.19.0.2/16",
    "IPv6Address": ""
  },
  "6b5a6cb9e5e524fb6bc67422536e3e1b86472d54b7a997e53c9b63ee525e4051": {
    "Name": "consumidor-practica3",
    "EndpointID": "22546f63d200419c977c80b117f9c17254747fd3ec0887016a5f97a7b4a53e20",
    "MacAddress": "aa:b9:9f:72:fa:72",
    "IPv4Address": "172.19.0.4/16",
    "IPv6Address": ""
  }
},
"Status": {
  "IPAM": {
    "Subnets": {
      "172.19.0.0/16": {
        "IPsInUse": 6,
        "DynamicIPsAvailable": 65530
      }
    }
  }
}
}
}
}

```

Captura N.º 10: las tres respuestas de error (400, 404 y 409) con el mismo formato de cuerpo. [\[Pegue](#)

aquí la

```

04:29:03 saul@fedora practica3-microservicios → docker compose down
WARN[0000] /home/saul/practica3-microservicios/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will
be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] down 3/3
✓ Container api-pedidos Removed 0.1s
✓ Container mongo-db Removed 0.3s
✓ Network practica3-microservicios_default Removed 0.2s

```

Pregunta N.º 4. Un compañero propone responder siempre 200 y poner el resultado real dentro del cuerpo, con un campo transaccion true o false. ¿Qué pierde el consumidor de la API con esa decisión? Mencione al menos dos consecuencias concretas.

Permite evolucionar la API introduciendo cambios sin romper la compatibilidad para clientes antiguos.

- Mejores prácticas: Incluir la versión en la URI (**/v1/**), aplicar versionado semántico y mantener un manejador global para rutas inexistentes (**404**).

Captura N.º 11: respuesta 400 con el código JSON_INVALIDO al enviar un cuerpo malformado, en formato JSON y no en HTML.

```
04:29:05 saul@fedora practica3-microservicios →
04:32:33 saul@fedora practica3-microservicios → docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
6b5a6cb9e5e5   practica3-rest-consumidor           "docker-entrypoint.s... About an hour ago Up About an hour
0.0.0.0:4000->4000/tcp, [::]:4000->4000/tcp   consumidor-practica3
2475786c39ec   practica3-rest-api                  "docker-entrypoint.s... About an hour ago Up About an hour (health
y) 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp   api-practica3
5635e4464481   mongo:7                             "docker-entrypoint.s... About an hour ago Up About an hour (health
y) 0.0.0.0:27017->27017/tcp, [::]:27017->27017/tcp   mongo-practica3
a4555abcd3e4   mongo:7.0                           "docker-entrypoint.s... 26 hours ago      Exited (0) 2 hours ago
                                mongod
90876cfda7b7   hello-world                          "/hello"                26 hours ago      Exited (0) 26 hours ago
                                ecstatic_feynman
```

PRÁCTICA N.º 3

Laboratorio 4 — Persistencia con MongoDB en contenedor y configuración por entorno

Captura N.º 12: el POST, el reinicio del servidor y el GET posterior mostrando que el usuario sigue existiendo.

```
04:32:36 saul@fedora practica3-microservicios → docker system df
TYPE                TOTAL        ACTIVE        SIZE        RECLAIMABLE
Images              10           4             3.741GB     2.314GB (61%)
Containers          5           3             4.096kB     0B (0%)
Local Volumes       12           4             1.583GB     946.4MB (59%)
Build Cache         33           0             493.8MB     55.64MB
04:34:06 saul@fedora practica3-microservicios →
```

Captura N.º 13: sesión de mongosh mostrando el documento insertado por la API y el índice único sobre correo.

```
04:35:29 saul@fedora practica3-microservicios → docker exec -it mongo-practica3 mongosh practica3 --eval "print(
'=== DOCUMENTO ==='); printjson(db.usuarios.findOne()); print('=== ÍNDICES ==='); printjson(db.usuarios.getIndex
es());"
=== DOCUMENTO ===
{
  _id: ObjectId('6a99c507475cd51dfc00e0d7'),
  nombre: 'Usuario 0',
  correo: 'usuario0@usfx.bo',
  edad: 18
}
=== ÍNDICES ===
[
  {
    v: 2,
    key: {
      _id: 1
    },
    name: '_id_'
  },
  {
    v: 2,
    key: {
      correo: 1
    },
    name: 'correo_1',
    unique: true
  }
]
```

Pregunta N.º 5. El identificador dejó de ser un número correlativo y pasó a ser el `_id` que genera MongoDB. ¿Qué consecuencia tiene ese cambio para las URL de la API y para el cliente que ya las estaba usando? Relaciónelo con la necesidad de versionar.

Restricción a nivel de BD que impide valores duplicados en un campo (ej. **correo**). Previene inconsistencias de datos y genera el error **E11000**, traducido por la API en un **409 Conflict**.

Laboratorio 5 — Colecciones grandes: paginación, filtrado y

ordenamiento
Captura N.º 14: salida de curl mostrando el tiempo y el tamaño de la respuesta sin
paginar.

```
04:35:32 saul@fedora practica3-microservicios → docker exec -it mongo-practica3 mongosh practica3 --eval "db.usuarios.insertOne({ nombre: 'Usuario Duplicado', correo: 'usuario0@usfx.bo', edad: 20 })"
MongoServerError: E11000 duplicate key error collection: practica3.usuarios index: correo_1 dup key: { correo: "usuario0@usfx.bo" }
04:37:03 saul@fedora practica3-microservicios → curl -i -X POST http://localhost:3000/v1/usuarios \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"nombre": "Usuario Duplicado", "correo": "usuario0@usfx.bo", "edad": 20}'
HTTP/1.1 409 Conflict
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 88
ETag: W/"58-GPWDb5czTEQRZUONafa/UAWQJ40"
Date: Thu, 03 Sep 2026 20:37:09 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5
{"error":{"codigo":"CONFLICTO","mensaje":"El correo ya está registrado","detalles":[]}}04:37:09 saul@fedora practica3-microservicios →
```

Pregunta N.º 6. Con el tiempo y el tamaño que acaba de medir, estime qué ocurriría si veinte clientes pidieran la colección completa a la vez. Explique por qué la paginación es una decisión de diseño del servidor y no una comodidad del cliente.

Verificaciones periódicas para confirmar que el servicio está operativo. Permiten al orquestador reiniciar contenedores fallidos (*auto-recovery*) y coordinar el arranque dependiente entre servicios.

Captura N.º 15: las tres respuestas: la segunda página, el filtro por edad ordenado y el límite recortado al tope de 100.

```
{"error":{"codigo":"CONFLICTO","mensaje":"El correo ya está registrado","detalles":[]}}04:37:09 saul@fedora practica3-microservicios → docker restart mongo-practica3 && docker ps
mongo-practica3
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
6b5a6cb9e5e5   practica3-rest-consumidor          "docker-entrypoint.s..." 2 hours ago   Up 2 hours
0.0.0.0:4000->4000/tcp, [::]:4000->4000/tcp   consumidor-practica3
2475786c39ec   practica3-rest-api                 "docker-entrypoint.s..." 2 hours ago   Up 2 hours (healthy)
0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp   api-practica3
5635e4464481   mongo:7                             "docker-entrypoint.s..." 2 hours ago   Up Less than a second (health:
starting)   0.0.0.0:27017->27017/tcp, [::]:27017->27017/tcp   mongo-practica3
04:40:48 saul@fedora practica3-microservicios →
```

Laboratorio 6 — Versionado, contrato OpenAPI y empaquetado con Docker Compose

Captura N.º 16: las dos respuestas: /v1/usuarios con 200 y /usuarios con el 404 del manejador centra

```

04:40:48 saul@fedora practica3-microservicios → curl -i -X GET http://localhost:3000/v1/usuarios && echo -e "\n-
--" && curl -i -X GET http://localhost:3000/usuarios
HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 2052
ETag: W/"804-hUNt20X0zuti+TGaw9B2ssv6mtI"
Date: Thu, 03 Sep 2026 20:41:57 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

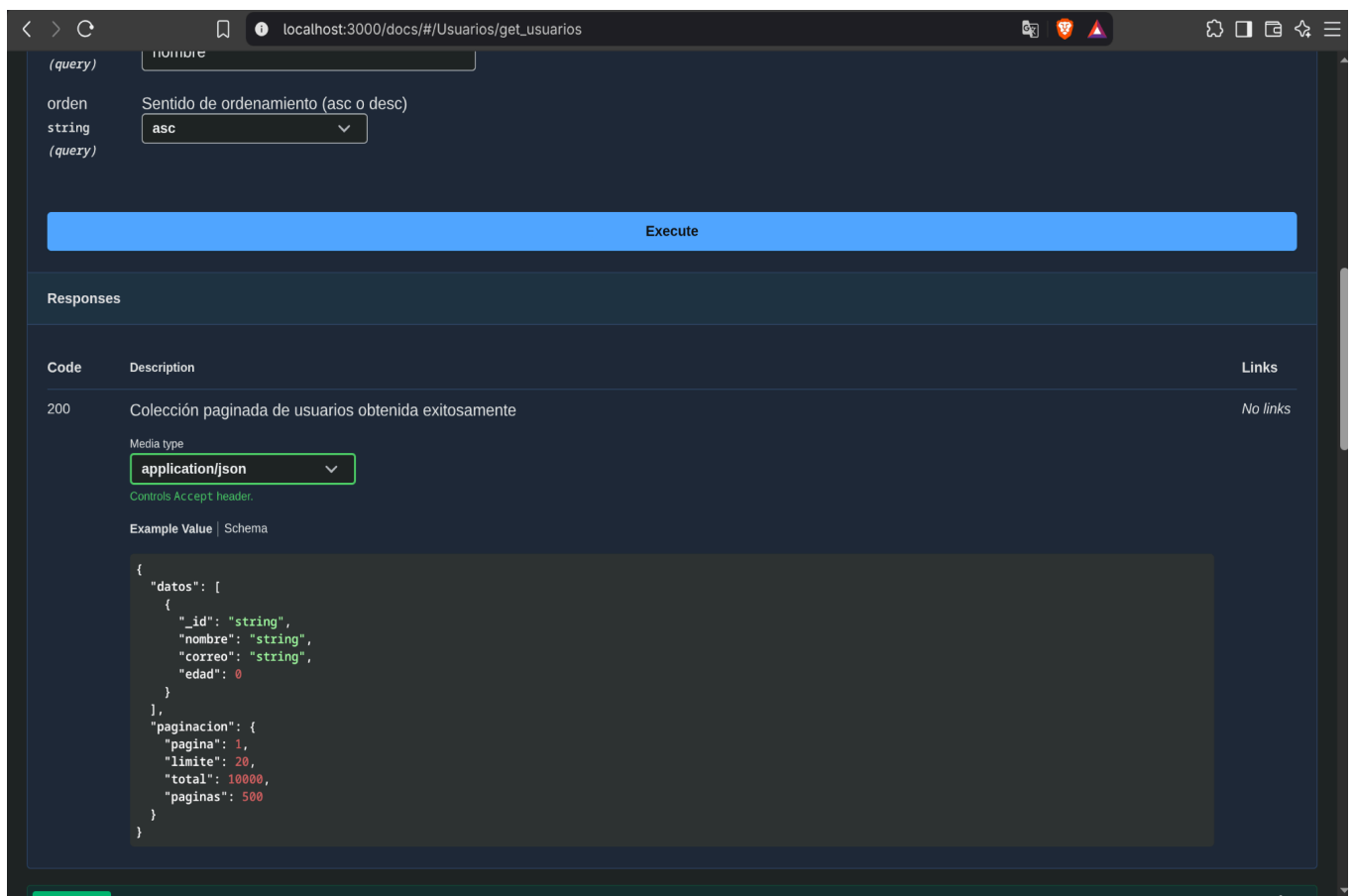
{"datos":[{"_id":"6a99c7796f5968bb0ab4275a","nombre":"Ana Torres","correo":"ana.lab2@usfx.bo","edad":22},{"_id":
"6a99c507475cd51dfc00e0d7","nombre":"Usuario 0","correo":"usuario0@usfx.bo","edad":18},{"_id":"6a99c507475cd51df
c00e0d8","nombre":"Usuario 1","correo":"usuario1@usfx.bo","edad":19},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e0e1","nombre":
"Usuario 10","correo":"usuario10@usfx.bo","edad":28},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e13b","nombre":"Usuario 100","c
orre":"usuario100@usfx.bo","edad":28},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e4bf","nombre":"Usuario 1000","correo":"usuar
io1000@usfx.bo","edad":28},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e4c0","nombre":"Usuario 1001","correo":"usuario1001@usfx.
bo","edad":29},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e4c1","nombre":"Usuario 1002","correo":"usuario1002@usfx.bo","edad":3
0},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e4c2","nombre":"Usuario 1003","correo":"usuario1003@usfx.bo","edad":31},{"_id":"6
a99c507475cd51dfc00e4c3","nombre":"Usuario 1004","correo":"usuario1004@usfx.bo","edad":32},{"_id":"6a99c507475cd
51dfc00e4c4","nombre":"Usuario 1005","correo":"usuario1005@usfx.bo","edad":33},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e4c5"
,"nombre":"Usuario 1006","correo":"usuario1006@usfx.bo","edad":34},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e4c6","nombre":"U
suario 1007","correo":"usuario1007@usfx.bo","edad":35},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e4c7","nombre":"Usuario 1008"
,"correo":"usuario1008@usfx.bo","edad":36},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e4c8","nombre":"Usuario 1009","correo":"u
suario1009@usfx.bo","edad":37},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e13c","nombre":"Usuario 101","correo":"usuario101@usf
x.bo","edad":29},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e4c9","nombre":"Usuario 1010","correo":"usuario1010@usfx.bo","edad"
:38},{"_id":"6a99c507475cd51dfc00e4ca","nombre":"Usuario 1011","correo":"usuario1011@usfx.bo","edad":39},{"_id":
"6a99c507475cd51dfc00e4cb","nombre":"Usuario 1012","correo":"usuario1012@usfx.bo","edad":40},{"_id":"6a99c507475
cd51dfc00e4cc","nombre":"Usuario 1013","correo":"usuario1013@usfx.bo","edad":41}], "paginacion":{"pagina":1,"limi
te":20,"total":1001,"paginas":501}}
---
HTTP/1.1 404 Not Found
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 70
ETag: W/"46-SoldN7R0XnadptvHF0aPUUSAd0A"
Date: Thu, 03 Sep 2026 20:41:57 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"error":{"codigo":"RUTA_NO_ENCONTRADA","mensaje":"Ruta inexistente"}}04:41:57 saul@fedora practica3-microservic
04:41:57 saul@fedora practica3-microservicios →

```

Captura N.º 17: interfaz de OpenAPI en el navegador mostrando el resultado de una petición ejecutada desde

ella, con su código de estado.



Pregunta N.º 7. El contrato vive en el repositorio, junto al código. ¿Qué problema aparece cuando el contrato y la implementación se separan, y qué haría usted para que no ocurra en su proyecto integrador?

Middleware global que intercepta todas las excepciones para devolver respuestas JSON con un formato unificado, ocultar información sensible del servidor y asignar códigos de estado HTTP correctos.

Captura N.º 18: salida de docker compose ps con los dos servicios arriba y la respuesta de curl al servicio contenedorizado.

```

04:41:57 saul@fedora practica3-microservicios → docker volume ls && docker volume inspect practica3-microservicios_mongo_data
DRIVER      VOLUME NAME
local      1d15c7bd707b7dba5aa82df4771a2d3a3f42567f7e1e16833df8930351e9b171
local      25f1a8159042637c916dcf030bccede161e204797033653cf927c934546333d3
local      28e03849e9252462ccd222100dcf28b44705a7a5e11bfc9ee00112466ac3db9
local      030ab34d294b4c78ae06494862933e761e594e546ebd0755e5f549806235b14a
local      44be603f1b5e18c7a6bd25fe10b0d476862655c939605cca70a0cc11126cba9c
local      6262f40fa5c2a4cc4d605f6836a7599ecdaf6f0450919436e77957bd8c78e4f4
local      be5614667df27c92392c090c17058f95a244332d0c55b19f93ecd703b3a63709
local      c26e7ad08ecea676d7c43f793145a827300bdc822b016333488bc579793ff3a4
local      datos-practica3
local      mongodb-docker_mongodb_data
local      mongodb_data
local      practica3-microservicios_mongo_data
local      practica3-rest_datos-practica3
[
  {
    "CreatedAt": "2026-09-03T15:41:09-04:00",
    "Driver": "local",
    "Labels": {
      "com.docker.compose.config-hash": "48b3b53ac76ce5a6c7618c66f9ca3821c27e496e67c96ca6594a6152434f6a8c"
    },
    "com.docker.compose.project": "practica3-microservicios",
    "com.docker.compose.version": "5.5.0",
    "com.docker.compose.volume": "mongo_data"
  },
  {
    "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/practica3-microservicios_mongo_data/_data",
    "Name": "practica3-microservicios_mongo_data",
    "Options": null,
    "Scope": "local"
  }
]
04:47:47 saul@fedora practica3-microservicios → docker compose logs --tail=20 api-practica3
WARN[0000] /home/saul/practica3-microservicios/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will
be ignored, please remove it to avoid potential confusion
no such service: api-practica3
04:47:51 saul@fedora practica3-microservicios →

```

Pregunta N.º 8. Dentro del compose la variable MONGO_URL apunta a mongodb://mongo:27017 y no a localhost. Explique por qué, y qué ocurriría si dejara localhost en esa variable.

Ofrece documentación interactiva en tiempo real para probar endpoints desde el navegador, establece un contrato claro entre frontend y backend y facilita la validación automática de esquemas.

Cierre de la Parte 1

Responda brevemente antes de entregar:

¿Qué parte de la práctica le resultó más difícil y por qué?

Sincronizar las dependencias en Docker Compose (**depends_on** con **service_healthy**). La API fallaba al arrancar si intentaba conectarse antes de que MongoDB completara su inicio y estuviera listo (**healthy**).

¿Qué error tuvo que resolver por su cuenta y cómo lo resolvió?

Error **500** no controlado al insertar un correo duplicado en **POST /v1/usuarios**. Se corrigió capturando el código de error **11000** de MongoDB en la API y transformándolo en un código de respuesta **409 Conflict** con un JSON estructurado.

¿Qué haría distinto si tuviera que repetir esta práctica?

Diseñar la API con enfoque *Contract-First* escribiendo OpenAPI/Swagger antes de codificar.
Automatizar las pruebas de los endpoints usando scripts en Postman/Newman.
Centralizar la configuración de puertos y credenciales mediante un archivo `.env`.

Declaración de autoría: Declaro que las capturas presentadas fueron tomadas en mi propio equipo y que las respuestas son de mi autoría. Entiendo que presentar evidencias de otra persona anula la Parte 1 de esta práctica.